

IX Научно-техническая конференция «КОРРОЗИЯ И
УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ»

Применение аппаратно-
программных комплексов для
прогноза развития скорости
коррозии на промышленных
трубопроводах

Докладчик: Руководитель проектов
НТК «Новые технологии и материалы», СПбПУ,
Крук Павел Евгеньевич

СИСТЕМА МОНИТОРИНГА И ПРОГНОЗА СЕЙЧАС. ОБЩАЯ ПРОБЛЕМАТИКА

01

ВТД охватывает низкий процент сети промысловых трубопроводов

02

УКК не позволяют получить достоверную информацию по скорости коррозии

03

Для участков без ВТД и УКК интенсивность коррозионного износа оценивается экспертно или при помощи ИИ

04

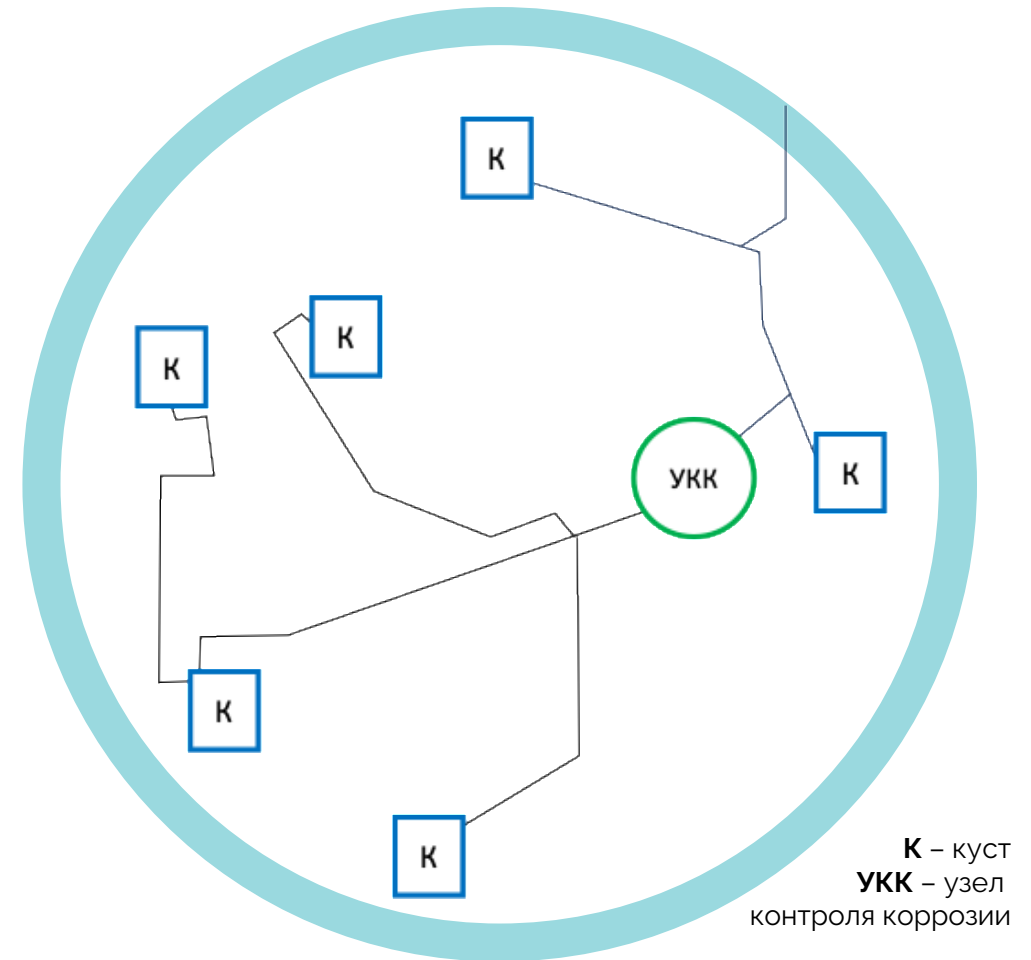
Отсутствующие данные по скорости коррозии на участках без систем мониторинга прогнозируют простой интерполяцией от участков, где такие данные имеются

05

Прогнозные модели на основе ИИ имеют зачастую низкий прогнозный период и плохое качество прогноза при «глобальном» изменении технологических параметров

06

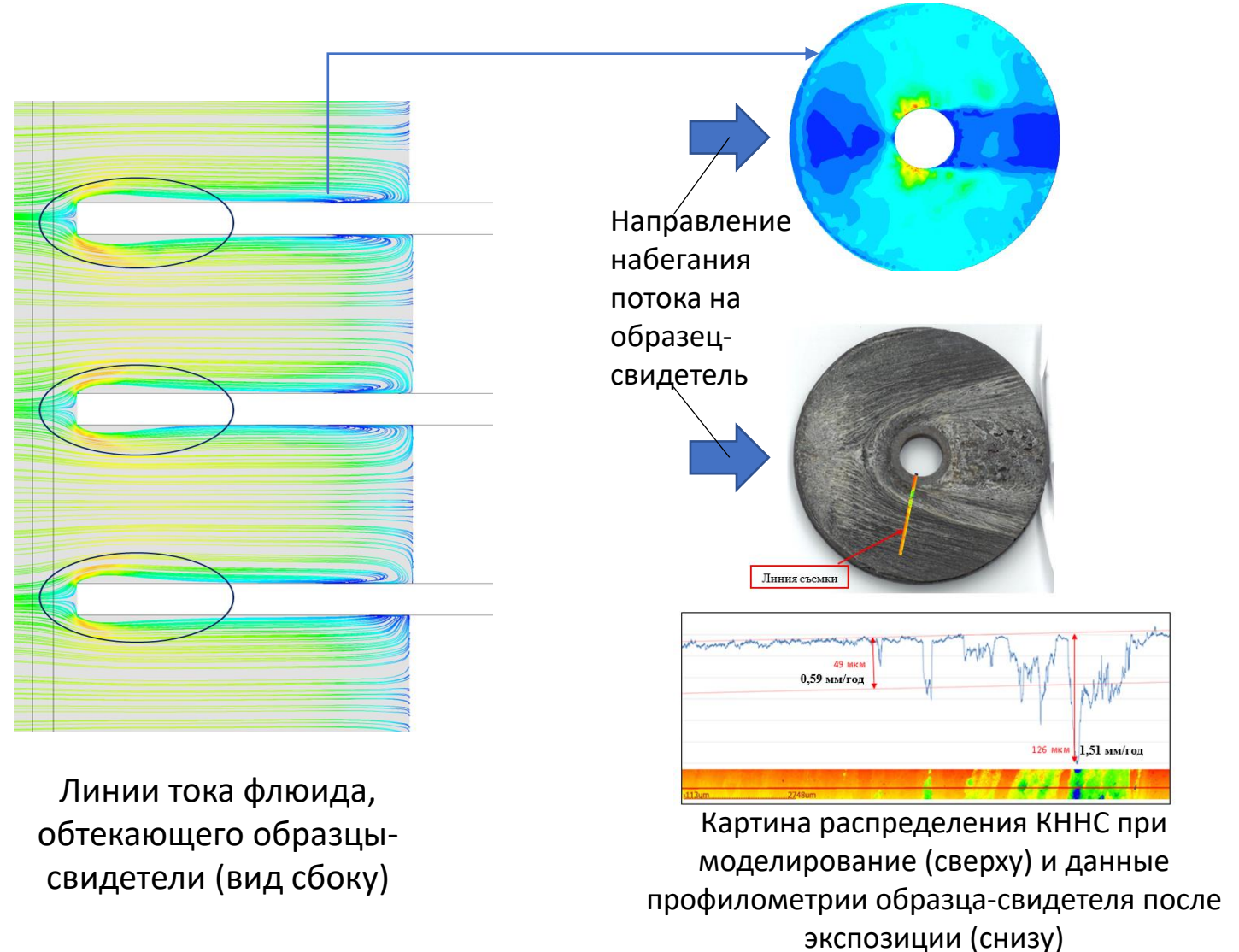
Подходы к прогнозу скоростей коррозии на основе ИИ не позволяют оценить влияние различных факторов на скорость коррозии



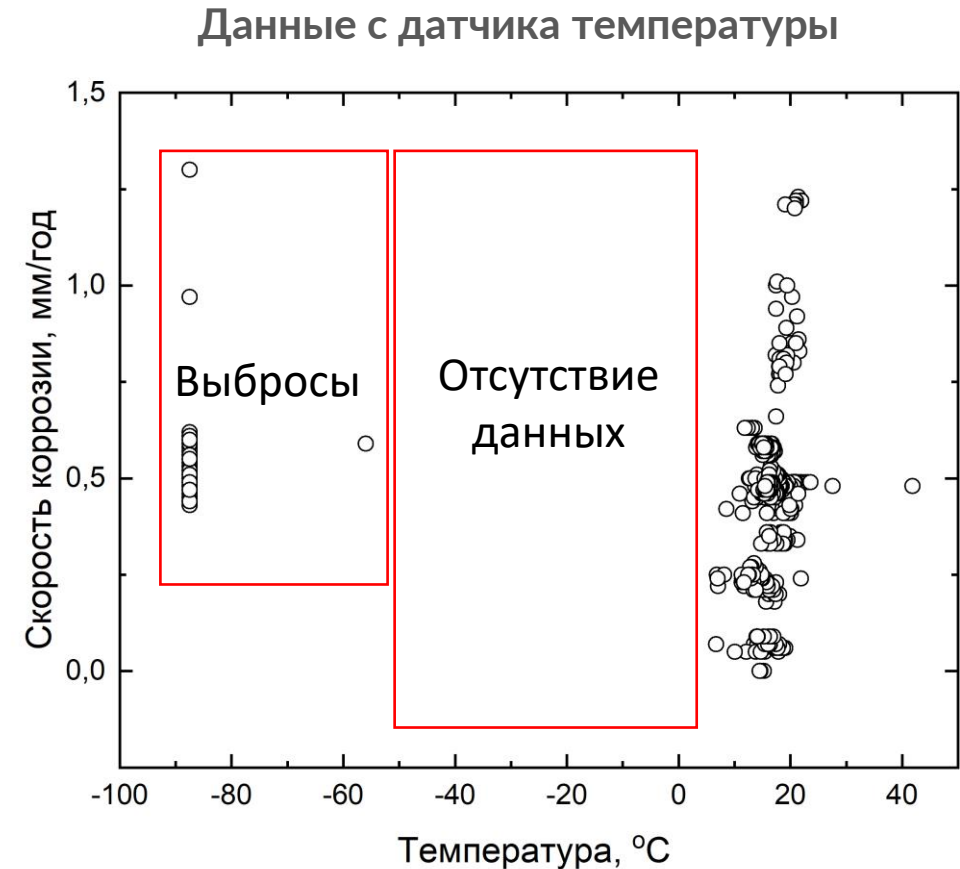
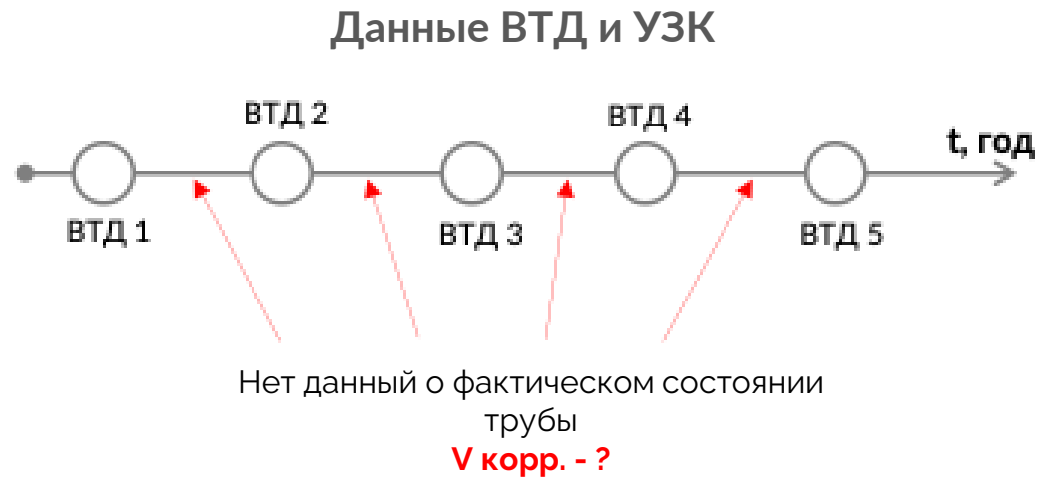
ПРОБЛЕМА НЕАДЕКВАТНОСТИ ДАННЫХ С СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА. УКК

Основная проблематика использования образцов-свидетелей

- 01 Не отражают реальной картины происходящего на стенке трубопровода, так как стоят в центре потока
- 02 Установленные заподлицо со стенкой трубопровода оценивают коррозию только в месте установки (по верхней образующей, по нижней образующей, сбоку)
- 03 Своим наличием в основном потоке изменяют его гидродинамику и уровни возникающих КННС

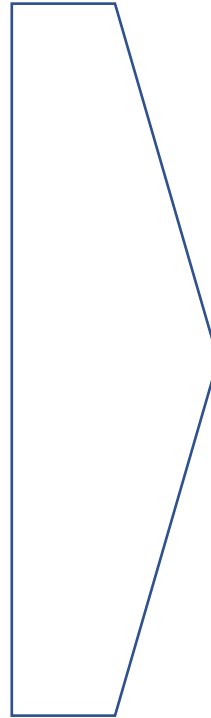


ПРОБЛЕМА НЕАДЕКВАТНОСТИ ДАННЫХ С СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА. ВТД, УЗК И СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ



Актуальные задачи модернизации системы мониторинга общей и язвенной CO₂ коррозии:

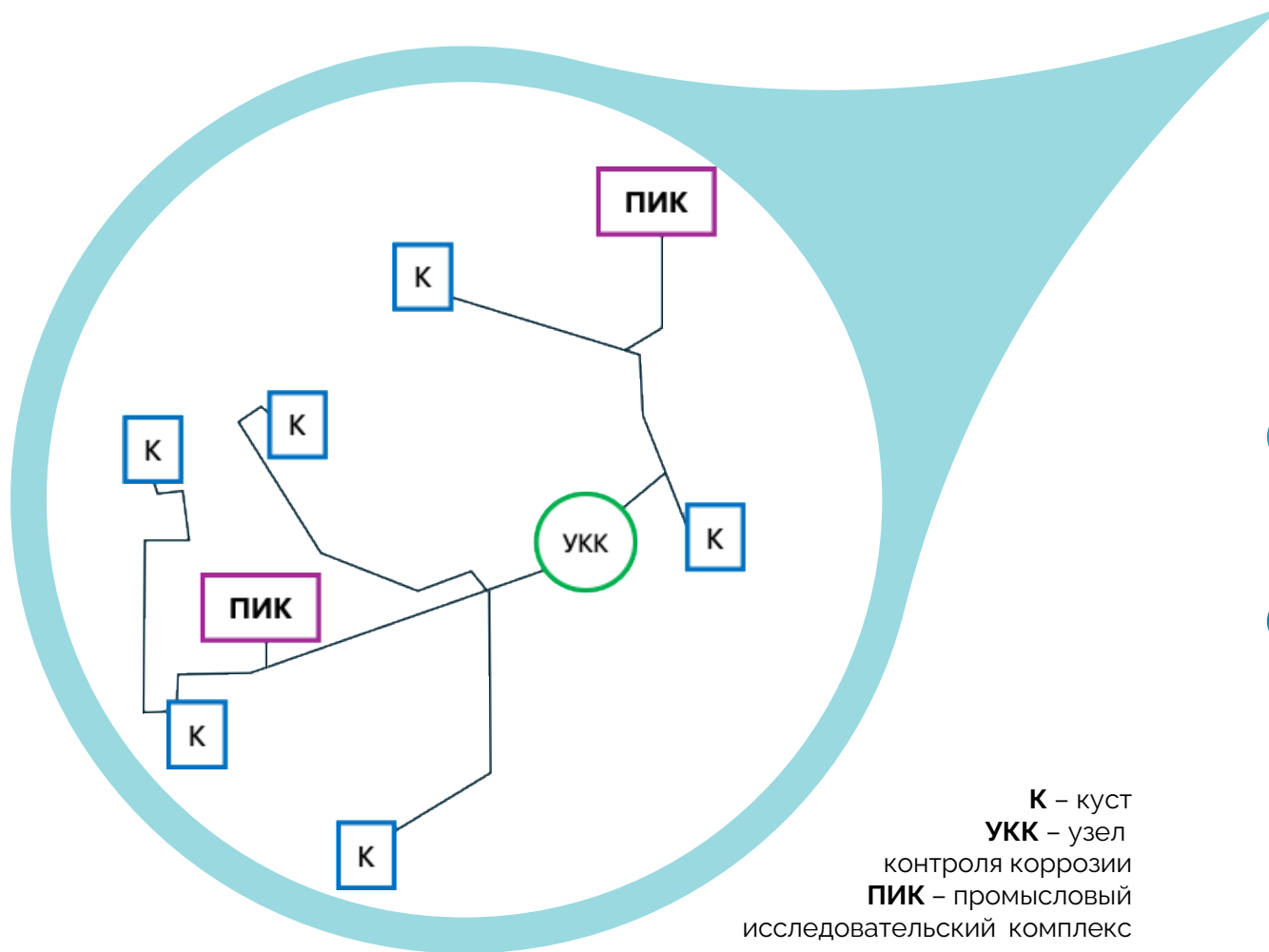
- Увеличение охвата мониторинга скорости коррозии до 100% парка промышленных трубопроводов
- Увеличение прогнозного периода
- Выявление влияния изменения технологических параметров на скорость коррозии
- Повышение результативности мероприятий по оценке эффективности ингибиторов
- Улучшение качества прогноза
- Увеличение достоверности показателей систем мониторинга



Предлагаемые варианты решения:

- Улучшение качества прогнозных моделей
- Использование физических моделей в связке с ИИ моделями
- Использование дополнительных датчиков в системе мониторинга
- Использование комплекса датчиков для увеличения достоверности их показаний и корректировки их показания между собой

СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ЗАВТРА. ПРОМЫСЛОВЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОМПЛЕКС



Концепция промышленного исследовательского комплекса (ПИК)



Позволяет получать данные о скорости коррозии и прогнозировать ее на всем протяжении промышленного трубопровода

ПРОМЫСЛОВЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОМПЛЕКС. АППАРАТНАЯ ЧАСТЬ

Основные принципы построения

01

Датчики интегрированы «заподлицо», что минимизирует возмущение потока и повышает достоверность показаний

02

Датчики уточняют показания друг друга

03

Все датчики комплекса работают в режиме реального времени и позволяют непрерывно проводить мониторинг коррозионной ситуации на объекте



Общий вид прототипа аппаратной части ПИК

Параметры которые необходимо замерять

1. Температура
2. Давление
3. Расход /скорость флюида
4. pH
5. Содержание CO₂
6. Режим течения (смачивания стенки водой)
7. Скорость коррозии методами LPR\ ER
8. КННС

ПРОМЫСЛОВЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОМПЛЕКС. АППАРАТНАЯ ЧАСТЬ

БЕЗ НАЛИЧИЯ ВОДНОЙ ФАЗЫ РЕАКЦИИ CO_2 КОРРОЗИИ В ТРУБОПРОВОДАХ НЕ ПРОИСХОДЯТ

Прототип датчика смачивания стенки трубопровода водной фазой

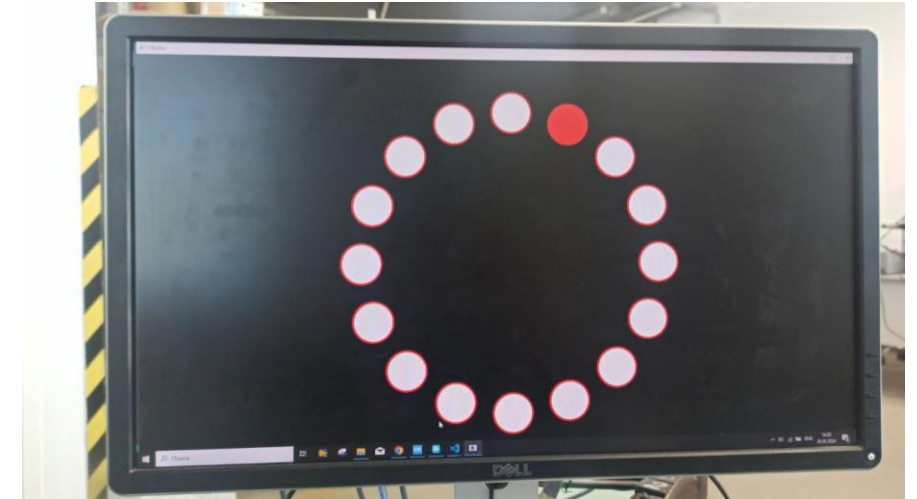
Задача датчика: определение области сечения трубопровода которая смачивается водной фазой



Установка
электродов в
трубу стенда



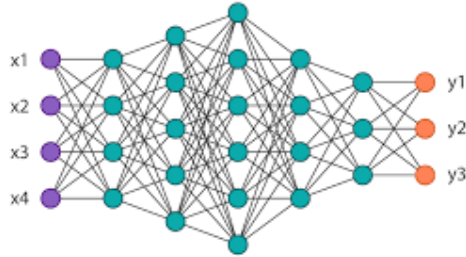
Тестирование
прототипа



Модуль отображения информации от
прототипа датчика на монитор ПК

ПРОМЫСЛОВЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОМПЛЕКС. ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ

Предиктивная аналитика на ИИ моделях



Результаты эксплуатации

- Данные ВТД
- Данные УЗК

Параметры среды

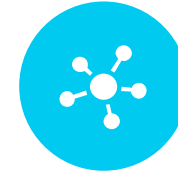
- РVT

Параметры эксплуатации

- Физ.хим. состав
- pH, минерализация
- ТВЧ, КВЧ



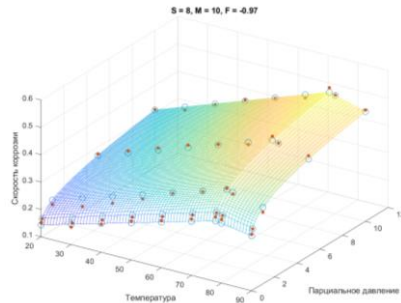
Гибкая адаптивность к параметрам конкретного объекта



Нет взаимосвязи с факторами эксплуатации, составом среды, изменяемыми во времени



Предиктивная аналитика на Физических моделях



Параметры среды

- Физ.хим. состав
- pH, минерализация
- ТВЧ, КВЧ

Параметры эксплуатации

- РVT
- Режим течения (КННС, скорость)

Параметры материала

- хим. состав
- структура и свойства



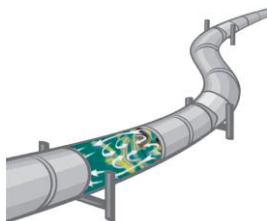
Прогноз 10+ лет. Результаты мониторинга используются для валидации моделей



Базируется на физических процессах происходящих с материалом трубопровода в процессе эксплуатации

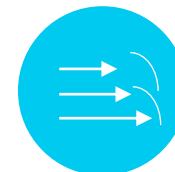


Гидродинамика



Гидродинамика

- Режимы течения
- Скорости потока
- РVT



Базируется на стандартных промышленных моделях и физических закономерностях

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Крук Павел Евгеньевич
Руководитель проектов
НТК «Новые технологии и
материалы», СПбПУ

